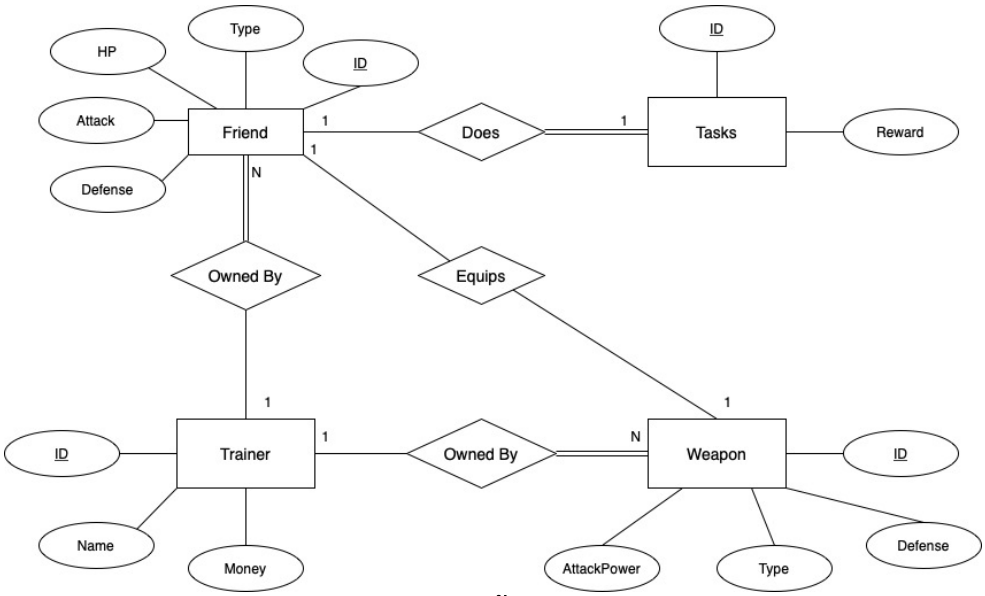
FriendPlanet

(อ่านตรงนี้เพื่อทำความเข้าใจโจทย์มากขึ้น(มั้ง?))

เพื่อนของคุณ ต้องการทำเกมใหม่ FriendPlanet ที่สามารถให้ผู้เล่น (Trainer) เก็บเพื่อนมิตรต่างๆที่ในโลกของเกมเรียกว่า “Friend” โดยเหล่า Friend นั้นสามารถใส่อาวุธ (Weapon) เพื่อเพิ่มพลังของตนเอง นอกจากนี้ ยังสามารถส่ง Friend ไปทำงานเพื่อหาเงินมาเพิ่มให้ผู้เล่นได้

โดยระบบของเกมมี ERD ดังต่อไปนี้



และกำหนดให้มี PostgreSQL Schema ต่อไปนี้:

Trainer Table:

ID (int)
name (varchar(255))
money (varchar(255))

Friend Table:

ID (int)
type (varchar(255))
name (varchar(255))
hp (int)
attack (int)
defense (int)
trainerID (int)

Weapon Table:

ID (int)
weaponName (varchar(255))
type (varchar(255))
attackPower (int)
defense (int)
trainerID (int)

FriendEquip Table: (Friend ไหน Equip อาวุธอันไหนบ้าง),

friendID (int)
weaponID (int)

Tasks Table:

friendID (int)
ID (int)
reward (int)

จากข้อมูลข้างต้น จงเขียน SQL Query ที่ทำตามความต้องการต่อไปนี้

1. จงแสดงรายชื่อ Friend และข้อมูลของ Friend ทั้งหมดที่เป็นชนิดมังกร (Type Dragon)

Expected Output:

	id [PK] integer	type character varying (255)	name character varying (255)	hp integer	attack integer	defense integer	trainerid integer
1	12	Dragon	Draco	150	50	40	6
2	13	Dragon	Scorch	140	55	35	6
3	14	Dragon	Inferno	160	48	45	6

2. จงแสดงรายชื่อ Trainer ทั้งหมดที่มีเงินมากกว่าค่าเฉลี่ยเงินของ Trainer ทุกคน

Expected Output:

	name character varying (255)	money integer
1	Lance	7000
2	Misty	3000
3	Ash	3000

3. จงแสดงชื่อ (name) hp, attack, defense ของ Friend ทั้งหมดที่มีใส่อาวุธอยู่ โดยให้แสดงค่า attack และ defense เป็นผลรวมของ attack/defense ของ Friend และอาวุธที่ Friend ใส่อยู่ โดยให้เรียงตามค่า totalAttack

Expected output:

	name character varying (255)	hp integer	totalattack integer	totaldefense integer
1	FireBoy	40	95	35
2	NotPikachu	50	80	40
3	Flareon	100	75	28
4	Vaporeon	120	75	37
5	Leafon	90	73	35
6	Jolteon	80	70	36

4. จงแสดงชื่ออาวุธทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกสวมใส่ให้ Friend และแสดงชื่อเจ้าของอาวุธด้วย
Expected Output:

	name character varying (255)	owner character varying (255)
1	Poison Dagger	Ash
2	Frost Lance	Blue
3	Psychic Orb	Red

5. จงแสดง Friend ที่ทำ Tasks ต่างๆแล้วได้จำนวนเงินรางวัลรวม (reward) มากที่สุด 5 ลำดับแรก
Expected Output

	name character varying (255)	totalreward bigint
1	Flareon	350
2	Draco	350
3	Frostbite	330
4	Venomous	310
5	Mindreader	270

6. จงแสดงผลค่าเฉลี่ยของ**ค่าพลังรวม**ของ Friend ที่ Trainer ต่างๆมี โดยนิยามของ**ค่าพลังรวม** คือการนำค่า HP, Attack, Defense ของ Friend มารวมกัน (ไม่รวมค่าของอาวุธที่ใส่อยู่) และแสดงด้วยว่าเป็นค่าเฉลี่ยจาก Friend กี่ตัว
Expected Output:

	name character varying (255)	avgstats numeric	friendnum bigint
1	Misty	1025.0000000000000000	1
2	Brock	317.5000000000000000	2
3	Lance	241.0000000000000000	3
4	Ash	171.3333333333333333	3
5	Red	149.5000000000000000	4
6	Blue	141.5000000000000000	4

7. จงแสดงชื่อและ HP ของ Friend ทั้งหมดที่มีค่า HP มากเป็น 5 ลำดับแรก
Expected Output:

	name character varying (255)	hp integer
1	BiggerRock	250
2	BigRock	200
3	Inferno	160
4	Rocky	150
5	Draco	150
6	Scorch	140

8. จงแสดงชื่อ Type ทั้งหมดที่มีตัวอักษร “i” อยู่ และแสดงด้วยว่ามี Friend กี่ตัวบ้างในระบบที่เป็น Type นั้น

	type character varying (255)	typecount bigint
1	Electric	2
2	Fire	2
3	Poison	1
4	Psychic	1
5	Flying	1